

BodyPark ATOM

逆向工程 BOM 成本模型与可复制性评估报告

产品型号：BPK A1

评估日期：2026 年 8 月 14 日

评估依据：实机拆解资料、产品技术介绍、硬件架构框图及公开渠道价格

说明：本报告用于早期工程决策与复刻可行性判断。文中的成本数字是基于拆解证据、公开价格锚点和工程经验建立的情景模型，不是 BodyPark 原厂 BOM，也不是已经核实的采购报价。关键器件、模组和结构件仍须通过供应商 RFQ 收敛。

项目	内容
产品	BodyPark ATOM AI Fitness Companion
型号	BPK A1
成本口径	单台样机、100 ~ 1000 台小批量、1 万台级量产目标
货币	人民币，含一般采购损耗预留，不含增值税抵扣影响
结论等级	硬件功能样机可复刻；完整产品体验复刻难度较高

摘要

从已识别硬件看，BodyPark ATOM 采用 RV1106B 视觉 SoC、4Gbit SPI NAND、独立 2.4GHz 无线模组、5MP 超广角摄像头、1.43 英寸 466×466 圆形显示屏、2000mAh 单节锂电池及多路电源转换器件，属于典型的小型边缘视觉终端。硬件架构本身并非不可复制，主要器件类别均可从公开供应链找到近似替代；真正的复刻难点集中在摄像头调校、显示适配、低功耗与热设计、结构与光学配合、算法数据、动作评价逻辑、移动端及云端服务。

当前情景模型的直接物料求和结果为：单台样机 491 ~ 1350 元/台，100 ~ 1000 台小批量 225 ~ 477 元/台，1 万台级 156 ~ 316 元/台。加入组装、测试、包装和一般制造损耗后，模型结果分别为 571 ~ 1570 元/台、260 ~ 567 元/台和 176 ~ 371 元/台。各项加总在数学上可以闭合，但区间中包含尚未取得 RFQ 的占位值，因此不能把它理解成原厂量产成本或统计意义上的置信区间。

核心判断

- 硬件原理验证样机：可复刻性较高，使用 RV1106/RV1106B 开发板、兼容 5MP MIPI 摄像头和圆形显示即可验证主链路。
- 接近原机尺寸和续航的工程样机：可复刻性中等，需要重新设计 PCB、供电、散热、天线、FPC 和结构件。
- 达到原机动作识别、训练反馈和端云协同体验：可复刻性偏低，算法、数据集、模型调优、App、账号体系和云服务是主要壁垒。
- 完全复制原产品外观、商标、固件或受保护设计可能涉及知识产权、认证和合规风险，本报告仅讨论自主兼容设计。

一、评估范围与成本口径

1.1 纳入成本

基础 BOM 纳入主控、存储、无线、摄像头、显示、电池、主板、USB-C 子板、电源与充电器件、音频器件、连接器/FPC、天线、结构件、紧固件和基础辅料。制造成本在 BOM 之外增加 SMT、组装、程序烧录、功能测试、包装和一般损耗。

1.2 未纳入成本

- 注塑模具、治具、测试夹具、开模修改和试模费用。
- 硬件研发、PCB Layout、结构、光学、射频、声学、工业设计和项目管理人力。

- Linux/BSP、驱动、算法、AI 模型、训练数据、App、服务器与云端 LLM 使用成本。
- FCC/CE/SRRC/Bluetooth SIG/电池运输与安全认证，以及各目标市场法规成本。
- 售后、库存资金、渠道、税费、物流、保修准备金和市场费用。

1.3 三档采购情景

情景	数量与采购方式	价格特征	适用阶段
A：单台样机	1~5 台；开发板、零售模组、3D 打印/CNC	价格最高，兼容性优先	原理验证
B：小批量	100~1000 台；定制 PCB、供应商询价、简化治具	开始出现阶梯价，但定制摊销明显	工程验证/试销
C：量产目标	约 1 万台；锁定供应商、开模、专用测试治具	单价最低，但需承担 MOQ、库存和良率风险	正式量产

1.4 证据等级

等级	定义	成本数字的读法
A	实物、厂商资料或明确公开阶梯价	可作为当前规格或公开价格事实
B	同类器件、同类模组的公开价格锚点	只验证数量级，不代表原机采购价
C	基于工艺、数量和项目经验的工程模型	用于预算讨论，不能当作报价
D	关键规格或供应渠道未闭环，待 RFQ	仅为模型占位，立项前必须替换

二、基础 BOM 成本核算

2.1 核心物料估算表

类别	参考对象	样机	小批量	量产目标	说明
主控 SoC	U1000 / RV1106B	35 ~ 75	25 ~ 45	18 ~ 30	D 同系列市场信息作占位；非 RV1106B 裸片报价，量产必须 RFQ
SPI NAND	U1201 / F35SQB004G	8 ~ 20	4 ~ 9	3 ~ 6	A 公开阶梯价约 2.06 ~ 3.81 元；模型保留损耗与渠道余量
无线模组	UW01 / NL-H853-SSA1	20 ~ 40	10 ~ 22	7 ~ 15	D 无实际报价；BT 若非同模组实现，需追加器件与认证成本
摄像头模组	5MP 超广角 MIPI 类	55 ~ 130	28 ~ 65	20 ~ 40	B 同类 5MP 模组锚点；Sensor、160°镜头与定制 FPC 未锁定
圆形显示	1.43 英寸 466×466	60 ~ 180	45 ~ 80	35 ~ 60	B 同类屏公开价锚点；面板、盖板、触控及 FPC 未锁定
电池	3.7V / 2000mAh	16 ~ 35	12 ~ 20	10 ~ 15	需考虑保护板、NTC、线束和认证
主板 PCB	多层主板、沉金/阻抗	50 ~ 120	18 ~ 35	10 ~ 22	样机打样与量产差异大
电源与充电	UP1、DC-DC/LDO、电感	25 ~ 60	12 ~ 25	8 ~ 18	UP1 完整型号未知；按同类方案估算
音频器件	MEMS Mic、功放、Speaker	12 ~ 30	6 ~ 15	4 ~ 10	功放和扬声器料号未知
接口与连接器	USB-C、TF、按键、板对线	25 ~ 60	12 ~ 28	8 ~ 18	包含小板和连接器，不含线材冗余
天线/FPC/线束	无线天线、摄像头与显示 FPC	15 ~ 40	8 ~ 18	5 ~ 12	定制长度、阻抗与装配方式影响价格
结构件	外壳、支架、镜头座、底座	150 ~ 500	35 ~ 90	22 ~ 55	C/D 按工艺经验建模；无 CAD/DFM/RFQ，量产值不含模具摊销
其他辅料	被动件、屏蔽、导热、螺钉	20 ~ 60	10 ~ 25	6 ~ 15	含常规损耗和小料

直接物料模型小计：样机 491 ~ 1350 元/台；小批量 225 ~ 477 元/台；1 万台级 156 ~ 316 元/台。
求和结果已复核，但其中 C/D 级项目不是已验证采购价，不代表 BodyPark 原厂实际成本。

2.2 制造与交付附加成本

项目	样机	小批量	量产目标	备注
SMT/焊接/返修	30 ~ 100	12 ~ 30	6 ~ 15	与板层、BGA/QFN、双面贴装和良率有关
整机装配	20 ~ 50	8 ~ 20	5 ~ 12	摄像头、显示、FPC 和结构定位较敏感
烧录与功能测试	15 ~ 40	8 ~ 20	4 ~ 12	应覆盖 Camera、Display、Audio、Wi-Fi/BT、USB、TF
包装与一般损耗	15 ~ 30	7 ~ 20	5 ~ 16	不含国际物流和渠道包装升级

加入上述制造项目后，情景模型输出为：样机约 571 ~ 1570 元/台；小批量约 260 ~ 567 元/台；量产级约 176 ~ 371 元/台。该结果用于比较方案，不是采购结论。

2.3 关键价格敏感性

RV1106B、无线模组、摄像头和结构件尚未获得针对本项目的正式 RFQ，是量产模型中最需要优先收敛的四项。以 RV1106B 为例，其真实单价每偏离模型 10 元，整机单台 BOM 即同向变化 10 元；无线模组若不能同时承担 Bluetooth，还需增加蓝牙器件、匹配网络、认证和测试成本。

三、成本敏感项与公开价格锚点

小批量物料成本中值构成（示意）

单位：人民币元/台；仅用于识别成本敏感项，不代表真实采购合同价

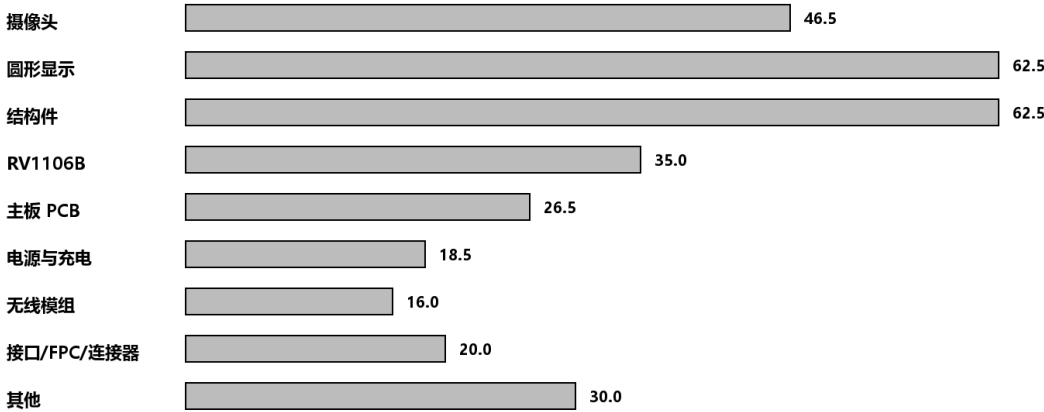


图 1 小批量 BOM 中值构成示意

3.1 主要成本敏感项

- 摄像头：公开同类 5MP、1/2.8 英寸、MIPI 广角模组参考价约 19~22 美元。该页面使用 IMX335 且视场角约 152.3°，只能作为同类价格锚点，不能据此认定本机 Sensor 或 160°镜头成本。
- 显示屏：公开 1.43 英寸 466×466 AMOLED 报价存在 7.8~13.2 美元的区间。接口、触控、盖板、亮度、驱动 IC、定制 FPC 和良率都会显著改变实际价格。
- RV1106B：目前没有取得可核验的 RV1106B 裸芯片阶梯报价。表中三档数字仅为同系列市场信息形成的情景变量，1000 片和 1 万片价格应以瑞芯微授权代理或方案商 RFQ 为准。
- 无线模组：NL-H853-SSA1 的产品身份可以确认，但公开价格不足。表中数字属于同类 2.4GHz 模组经验占位；Bluetooth 是否由同一模组实现仍需通过资料、日志和导通验证。
- 结构件：样机阶段可能采用 CNC、树脂打印或多件拼装，量产阶段可转为注塑；但在缺少结构 CAD、材料、表面处理和 DFM 结果时，22~55 元只能作为经验模型。

3.2 项目预算规划区间（NRE）

项目	经验预算区间	依据与用途
----	--------	-------

项目	经验预算区间	依据与用途
PCB/硬件开发与多轮打样	15 ~ 60 万元	取决于是否从开发板验证起步、是否重做 RF/电源 /EMC
结构设计、样机与注塑模具	15 ~ 80 万元	外观复杂度、零件数量、表面处理和改模次数影响大
BSP/驱动/系统集成	20 ~ 100 万元	摄像头、显示、无线、音频和低功耗调试是重点
视觉算法、数据与模型	50 ~ 300 万元以上	决定动作识别、计数和纠错体验；差异最大
App、后台与云服务	30 ~ 200 万元以上	账号、训练记录、内容、推送、升级与 LLM 接入
测试治具与认证	20 ~ 100 万元以上	目标市场、无线认证和电池法规决定范围

上述 NRE 全部属于 C 级项目经验预算，不是 BodyPark 原厂投入，也没有供应商报价支撑。其用途是划分工作包和识别资金重心；正式预算应按人员费率、交付范围、模具方案、认证市场和供应商报价逐项重算。

四、可复刻性分层判断

4.1 结论矩阵

复刻层级	可复刻性	主要条件	关键障碍
L1 原理验证	高	开发板 + 5MP MIPI Camera + 圆屏 + Wi-Fi/BT	接口适配、基础驱动和简单视觉模型
L2 自研硬件样机	中高	自研主板、完整电源、音频、存储与结构	PCB、启动、摄像头驱动、电源和热调试
L3 接近原机尺寸与续航	中	定制结构/FPC/天线、低功耗和稳定量产设计	空间、EMC、热、屏幕功耗、装配公差
L4 接近原机 AI 体验	中低	动作数据集、Pose/识别模型、业务规则和语音反馈	算法准确率、泛化、延迟、标注数据和用户体验
L5 完整商业产品	低	App、云服务、升级、账号、内容、认证与供应链	端云系统、合规、持续运营、知识产权与售后

以上等级是工程可达性判断，不是统计概率。判断前提是不取得原厂源代码、模型、BOM、Gerber、结构 CAD 和云端接口，而是采用自主器件、代码、结构与训练数据实现同类功能。

4.2 容易复刻的部分

- RV1106B 视觉 SoC + SPI NAND + Camera + Display + Wireless 的总体架构。
- USB 2.0、microSD、UART、按键、麦克风和扬声器等常规外围。
- 1S 锂电池、充电/Power Path 与多路 DC-DC/LDO 供电框架。
- 基础人体检测、关键点估计和动作计数 Demo，可使用公开模型或 SDK 建立。

4.3 难以等效复刻的部分

- 原机 Camera Sensor、镜头畸变校正、ISP 参数和算法输入分布尚未确认。
- RV1106B 本机 DDR 容量、真实启动分区、驱动版本和模型部署方式未知。
- 动作质量评价不是单纯 Pose 输出，通常包含时间序列、动作阶段、阈值、用户差异和内容规则。
- 离线与云端任务边界未知；官方产品同时具备本地低延迟处理和云端 LLM 表述。
- 移动端连接、账号、训练记录、OTA、内容和云端服务需要持续运营。

五、复刻实施路径与资源估算

5.1 推荐路线

阶段	周期建议	主要输出	通过条件
阶段 0：证据补齐	2 ~ 4 周	UART 日志、USB 枚举、电源树、Camera/Display/无线接口确认	明确 DDR、Sensor Driver、NAND 分区和关键总线
阶段 1：开发板 PoC	4 ~ 8 周	Camera→ISP/NPU→显示/音频闭环	断网下完成人体检测、Pose 和基础计数
阶段 2：自研主板 EVT	8 ~ 14 周	第一版主板、结构样机、基础 BSP	连续运行、温升、无线、存储和充电功能正常
阶段 3：DVT 与算法收敛	12 ~ 24 周	优化 PCB/结构/功耗，动作数据和模型迭代	关键动作准确率、延迟、续航和可靠性达标
阶段 4：PVT/认证	8 ~ 16 周	模具、治具、小批量、认证和生产文件	良率、测试覆盖、供应链和法规通过

5.2 团队和预算级别

目标	建议团队	时间	工程预算（不含量产备货）
实验室功能样机	2 ~ 4 人：嵌入式、算法、硬件/结构兼职	2 ~ 4 个月	3 ~ 15 万元
可演示工程样机	5 ~ 8 人：硬件、嵌入式、算法、结构、App/云端	6 ~ 10 个月	50 ~ 200 万元
接近商业体验	8 ~ 15 人以上，含测试、内容、供应链与认证	9 ~ 18 个月以上	200 ~ 800 万元以上

5.3 关键 Go / No-Go 节点

- 在自研 PCB 前确认摄像头 Sensor Driver、显示接口和无线模组 Host 接口，否则存在整板返工风险。
- 在开模前完成相机视场、屏幕角度、散热、按键位置和电池尺寸冻结。

- 在扩大数据采集前定义目标动作、允许误差、离线能力和用户反馈标准。
- 在量产前确认无线/电池认证路径、OTA 恢复机制、掉电写入保护和售后日志方案。

六、主要风险与结论

6.1 风险清单

风险	等级	影响	应对建议
关键料号未确认	高	摄像头、屏幕、PMIC 与无线接口选型可能偏差	先做导通、日志和驱动确认，再冻结 BOM
算法数据不足	高	动作计数可用但动作质量评价不稳定	建立动作定义、标注规范和分人群验证集
软件与云端范围膨胀	高	硬件完成后仍无法形成完整产品	先明确离线 MVP，再逐步增加账号与云功能
结构/光学/热耦合	中高	视场、画面畸变、温升和续航互相影响	结构 EVT 前做摄像头、显示和热联合样机
供应链与认证	中高	替代料导致驱动、EMC 或交付变化	双供应商、版本锁定、变更管理和认证预检
知识产权与外观风险	中高	直接复制外形、固件或内容可能产生争议	采用自主结构、品牌、代码和训练数据

6.2 最终判断

BodyPark ATOM 的硬件平台属于可获得、可理解、可重新设计的嵌入式视觉 AI 架构。若目标是“做出一台能看见人体、运行 Pose/动作计数、通过圆屏和扬声器反馈并联网同步的设备”，技术上可行，硬件可复刻性较高。若目标是“在相近体积、续航和稳定性下，达到原机同等级的动作识别、训练内容、移动端和云服务体验”，难度显著提升，决定性投入从 BOM 转向算法数据、软件系统、产品调优与持续运营。

因此推荐将项目定义为自主兼容设计，而不是逐器件复制。第一阶段应以 UART、USB、电源树、Camera Driver 和 Display 接口的证据补齐为主；第二阶段使用开发板完成端侧视觉闭环；第三阶段再进入专用 PCB、结构和量产设计。按照该路径，可将高风险问题前置，并避免在关键接口未确认时过早投入模具和大批量物料。

附录 A 估算依据与公开价格参考

参考项	用于本报告的含义	公开链接
RV1106B 官方规格	用于确认 SoC 架构与接口能力，不提供裸芯片阶梯	https://www.rock-

参考项	用于本报告的含义	公开链接
	价；表中 RV1106B 成本仍为 D 级待 RFQ。	chips.com/a/cn/product/RV11xilie/2025/1208/2121.html
F35SQB004G 公开价格	立创商城可见约 2.06 ~ 3.81 元阶梯价；用于验证存储器数量级。	https://www.szlcsc.com/s/V00010_page23.html
5MP MIPI 摄像头	HKTDC 页面列出 5MP、1/2.8 英寸、MIPI 广角模组约 19 ~ 22 美元；本机 Sensor 不因此确认为 IMX335。	https://sourcing.hktdc.com/en/Product-Detail/5MP-SOny-IMX335-MIPI-Interface-Camera-Module-1Z03JNG9T
1.43 英寸 466×466 AMOLED	公开批量页面约 50.44 ~ 60.34 元/片；另一供应商页面列出 7.8 ~ 13.2 美元。	https://chinese.alibaba.com/product-detail/1-43-inch-round-AMOLED-smart-1600708988262.html
1.43 英寸 AMOLED 第二价格锚点	MIPI/QSPI、466×466、带触控模组公开价格约 7.8 ~ 13.2 美元。	https://tailorpixels.com/product/1-43-inch-amoled-display-on-cell-touch-466x466-mipi-qspi/
3.7V / 2000mAh 电池	国内零售页面约 16.61 元；Global Sources 500 ~ 9999 件约 2.3 ~ 2.6 美元。	https://item.szlcsc.com/mro/6029070.html
电池批量锚点	2000mAh 聚合物电池公开批量报价约 2.2 ~ 2.6 美元，未包含本机定制线束和认证差异。	https://www.globalsources.com/Lithium-polymer/lithium-polymer-battery-1217645666p.htm

价格基准复核时间：2026 年 8 月。公开零售、市场聚合页和供应商展示价可能随库存、税费、MOQ、交期和规格变化。正式立项前应向芯片代理、模组厂、屏厂、电池厂、PCB 厂和结构供应商发出带图纸及预测量的 RFQ。

附录 B 待确认项目对报价的影响

待确认项	可能影响	建议动作
RV1106B DDR 容量档位	SoC 价格、内存余量、模型规模	采集启动日志 / dmesg / meminfo
Camera Sensor 与 MIPI Lane	模组成本、驱动、ISP 调校	读取驱动日志、FPC 针脚和 I ² C ID
显示面板、驱动 IC 与接口	屏幕成本、带宽、功耗和驱动工作量	导通 CN06、读取驱动和面板初始化
UP1 E1831 完整型号	充电、电源路径、安全和 BOM	显微丝印、导通和电源时序测量
NL-H853-SSA1 Host 接口与 BT 实现	无线驱动、认证和成本	系统日志、模组资料、SDIO/UART 导通
结构件材料和工艺	模具、表面处理和装配成本	拆件测绘、材料分析和供应商 DFM